

Lösung Praxisaufgabe 3

2 Monitoring von Sockets

2.1 Wieviele Sockets sind insgesamt geöffnet?

Ich habe das Tool CurrPorts auf Windows genutzt. Es zeigt 167 Current Ports und 10 Remote Connections an.

2.2 Wie unterscheiden sich die Einträge von TCCP und UDP Sockets?

Die TCP Ports haben verschiedene States, während UDP keine States hat.

2.3 Was bedeuten die Einträge in der Spalte SState" bei TCP Sockets?

Zum Zeitpunkt der Analyse habe ich diese States gesehen:

- LISTEN: Der Port ist geöffnet und wartet auf einen Verbindungsversuch von einem anderen TCP Port.
- ESTABLISHED: Der Port hat sich mit einem anderen Port verbunden und die Verbindung wird aktiv hochgehalten.
- CLOSE WAIT: Wartete auf eine Beendigungsanfrage durch einen lokalen Prozess, bzw. den lokalen User.
- TIME WAIT: Der Port wurde geschlossen, der Port wartet noch auf die letzten Pakete.

Es gibt aber zusätzlich noch diese States:

- SYN-SENT: Wartet auf eine passende Verbindungsanfrage, nachdem zuvor selbst eine Verbindungsanfrage gesendet wurde.
- SYN-RECEIVED: Wartet auf eine bestätigende Verbindungsanfrage, nachdem sowohl eine Verbindungsanfrage empfangen als auch gesendet wurde.
- FIN-WAIT-1: Wartet auf eine Verbindungsbeendigungsanfrage von der entfernten TCP-Gegenstelle oder auf eine Bestätigung der zuvor gesendeten Verbindungsbeendigungsanfrage.
- FIN-WAIT-2: Wartet auf eine Verbindungsbeendigungsanfrage von der entfernten TCP-Gegenstelle.

- CLOSING: Wartet auf eine Bestätigung der Verbindungsbeendigungsanfrage von der entfernten TCP-Gegenstelle.
- LAST-ACK: Wartet auf eine Bestätigung der zuvor an die entfernte TCP-Gegenstelle gesendeten Verbindungsbeendigungsanfrage, die auch eine Bestätigung ihrer Verbindungsbeendigungsanfrage enthält.
- CLOSED: Es besteht kein Verbindungszustand.

Es sind 40 Ports auf LISTENING offen. Zudem sind 47 UDP Ports offen.

2.4 Wie viele Sockets (ESTABLISHED) werden neu geöffnet, wenn Sie die Messung nach einer Minute erneut durchführen bzw. die Ergebnisse aktualisieren?

Erste Messung: 150 Ports offen, davon sind 56 auf dem State ESTABLISHED
Messung eine Minute später: Es sind 2 neue Sockets auf dem State ESTABLISHED, allerdings hat sich ein Port den State auf CLOSE WAIT geändert. Es sind nun insgesamt 153 Ports offen, davon sind 57 auf dem State ESTABLISHED

2.5 Sehen Sie zahlreiche Sockets mit IP-Adresse 127.0.0.1? Finden Sie heraus, wofür diese IP Adresse benutzt wird und blenden Sie alle Sockets mit dieser Adresse aus.

Es sind 37 Ports offen, die 127.0.0.1 entweder als Lokale oder als Remote Adresse nutzen (oder beides). 127.0.0.1 ist eine lokale Loopback Adresse. Sockets können sich also mit anderen Sockets, welche auch auf der lokalen Maschine laufen, über diese IP-Adresse verbinden.

Der Filter

- `exclude:both:tcpudp:127.0.0.1`

blendet alle TCP und UDP Sockets aus, welche diese IP-Adresse nutzen.

2.6 Bestimmen sie anhand der Portnummer und der Portliste für einige interessante/unbekannte Prozesse, mit welchem Protokoll diese kommunizieren.

- Ein Systemprozess hat 5 Ports offen. Zwei davon akzeptieren Verbindungen über den lokalen Port 445, welcher für das MS-Active Directory, also Windows Ordner, welche der Nutzer an das lokale Netzwerk freigegeben hat, da ist. Da diese Sockets aber auf LISTENING stehen, greift aktuell kein lokaler Nutzer auf einen freigegebenen Ordner zu.

- Spotify.exe hat mehrere Ports geöffnet, welche als Remote Port 443 haben, was bedeutet, dass diese per HTTPS-Protokoll mit dem Spotify Server verbunden sind, um z.B. Informationen über Lieder aufzurufen. Diese Verbindung ist aktiv, da der State auf ESTABLISHED ist.
- Auch Discord.exe hat eine aktive HTTPS-Verbindung offen mit dem State auf ESTABLISHED. Insgesamt sind gerade 43 Sockets mit einer HTTPS-Verbindung offen, wobei nicht alle ESTABLISHED sind.
- Spotify.exe hat zudem noch einen UDP-Socket mit dem Port 1900 auf der IP-Adresse 0.0.0.0 offen. Dieser Port ist für das SSDP, also das Simple Service Discovery Protocol, welches ermöglicht, andere Geräte im Netzwerk zu finden, bzw. andere Geräte im Netzwerk sehen, dass dieser Prozess Netzwerkgeräte annehmen möchte. Bei Spotify wird das wahrscheinlich dem Zweck dienen, sich mit Netzwerk-Lautsprechern zu verbinden.

3 Details über die Kommunikationspartner ihres PCs

3.1 IPNetInfo und Wireshark

Das Programm IPNetInfo kontaktiert einen Arin WHOIS Server auf der IP 199.5.26.46. Dazu wird das WHOIS Protokoll genutzt.

3.2 Im welchem Netz befindet sich der Web-Server, der in der ersten WireShark-Aufgabe aufgerufenen Web-Seite?

Die Webseite aus Aufgabe 1 ist diese: <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html>

Der Webserver liegt im UMASS-NET Netzwerk, welches zur university of Massachusetts gehört.

3.3 Welche Informationen finden Sie über die HTWG?

Ich bin in Firefox auf die Website der Hochschule gegangen und habe währenddessen CurrPorts gelaufen. Ich habe diese Infos in IPNetInfo gefunden:

- IP-Adresse: 2001:7c0:5f0:f020::20:31
- Status: Succeed
- Country: Germany
- Network Name: HTWG-Konstanz

- Owner Name: UNBEKANNT
- CIDR: 2001:7c0:5f0::/48
- Allocated: Yes
- Contact Name: Michael Steuert
- Address: Fachhochschule Konstanz, Hochschule fuer Technik, Wirtschaft und Gestaltung, Brauneggerstrasse 55, D-78462 Konstanz, Germany
- Email: steuert@htwg-konstanz.de
- Abuse Email: abuse@htwg-konstanz.de
- Abuse Contact: abuse@belwue.de
- Phone: +49 7531 206 434
- Fax: +49 7531 206 153
- Whois Source: RIPE NCC

4 Sockets beim Laden einer Web-Seite

4.1 Anzahl geöffneter Sockets Spiegel

4.1.1 Mit Ad-Blocker und Privacy Blocker

Als AdBlocker nutze ich die Firefox Extension uBlock Origin, als Privacy Blocker nutze ich die Extension Privacy Badger Vor dem Öffnen von Spiegel.de sind bereits 17 Sockets durch Firefox geöffnet, wahrscheinlich um die Artikel auf der Startseite von Firefox anzuzeigen. Mit den Blockern öffnet Firefox durch das Aufrufen von spiegel.de insgesamt 4 TCP Ports.

4.1.2 Ohne Ad- und Privacy Blocker

Ich habe spiegel.de nun in einem privaten Fenster geöffnet, wodurch die Blocker aus sind. Nun werden 24 neue Ports durch die Verbindung mit spiegel.de geöffnet.

4.2 Was ist die maximale Anzahl von Sockets pro Remote-IP-Adresse?

Die IP-Adresse mit den meisten Sockets ist 136.243.25.9 mit 4 offenen Sockets.

4.3 Welche Remote-Ports werden verwendet?

- 136.243.25.9: 5 Sockets
- 34.107.221.82: 1 Socket
- 34.107.243.93: 2 Sockets
- 34.120.208.123: 1 Socket
- 63.140.62.120: 1 Socket
- 63.140.62.236: 1 Socket
- 128.65.210.181: 1 Socket
- 2600:1901:0:38d7:: : 2 Sockets
- 2600:9000:20ae:6400:a11c:1180:93a1 : 1 Socket
- 2600:9000:20ba:4000:f2aa:1fc0:93a1 : 1 Socket
- 2600:9000:2165:4600:337c:93cc:93a1 : 1 Socket
- 2600:9000:2165:fa00:1:9777:c740:21 : 1 Socket
- 2a02:26f0:3500:591::1e80 : 1 Socket
- 2a02:26f0:480:33::212:40c8 : 1 Socket
- 2a02:26f0:480:33::212:40df : 2 Sockets
- 2a04:4e42:6f::347 : 3 Sockets
- 2a04:4e42:8d::347 : 5 Sockets
- 2a05:d018:1b59:1864:84a6:445d:bd03:b26d : 1 Socket
- 2003:8:10:2:0:a10:985f:325a : 1 Socket
- 2400:52e0:1e00:2::1329:1 : 1 Socket

4.4 Analyse IPNetInfo

Insgesamt gab es 20 individuelle IP-Adressen. Davon konnten bei 3 kein Contact ermittelt werden. Aus den restlichen 17 Adressen lassen sich aber insgesamt 10 unterschiedliche Firmen zuordnen. Diese sind:

- Adobe Inc.
- Amazon Data Services Ireland Technical Role Account
- Amazon.com, Inc.
- BUNNYWAY Administrator
- Fastly RIR Administrator
- Google LLC
- Hetzner Online GmbH
- Link11 GmbH Hostmaster
- Akamai Technologies

4.5 Andere Populäre Website

Als Gegenanalyse habe ich nun zeit.de genommen, welche 22 Sockets geöffnet hat. Darin waren 16 individuelle IP-Adressen. Dies sind die Firmen:

- Adobe Inc.
- Amazon Data Services Ireland Technical Role Account
- Cloudflare, Inc.
- Fastly RIR Administrator
- Fastly, Inc.
- Google LLC
- Hetzner Online GmbH
- Akamai Technologies
- Akamai International B.V.
- RIPE Network Coordination Center

Diese Firmen tauchen nur bei spiegel.de auf:

- Amazon.com, Inc.
- BUNNYWAY Administrator
- Link11 Hostmaster

Diese Firmen tauchen nur bei zeit.de auf:

- Cloudflare, Inc.
- RIPE NCC

Diese Firmen tauchen bei beiden auf:

- Adobe Inc.
- Amazon Data Services Ireland Technical Role Account
- Fastly RIR Administrator
- Fastly, Inc.
- Google LLC
- Hetzner Online GmbH
- Akamai Technologies
- Akamai International B.V.

Ich denke, dass die Firmen, die sich bei den beiden Seiten unterscheiden, für Hosting und Namespace zuständig sind, während die sich überlappenden Firmen wahrscheinlich für allgemeinere Dinge, wie z.B. Analytics oder Werbung da sind.